

Universo Decrescente: A Distância da galáxia em função de seu redshift

João Carlos Holland de Barcellos

Resumo: Utilizando o modelo “Universo Decrescente” [01] iremos mostrar evidências de que este novo modelo da dinâmica do Universo é menos disruptivo e mais adequado que o tradicional modelo Λ -CDM que postula a existência da Energia Escura.

Desenvolveremos também, a partir dessa nova teoria, uma fórmula matemática simples e direta que fornece a distância da galáxia em função do seu redshift.

Palavras Chaves: Universo Decrescente, Λ -CDM, Redshift, Expansão do Universo, Galáxias, Hubble.

Introdução

O modelo do “Universo Decrescente” [01][02] propõe que o campo gravitacional faz encolher o espaço e tudo o mais que esteja em seu interior. Dessa forma, se nós estamos sob um campo gravitacional estaremos também, diminuindo de tamanho assim como todas as nossas réguas e instrumentos de medida.

A taxa de contração é bastante lenta (7% a cada 1 bilhão de anos, aqui na Terra), mas é o suficiente para nos dar a **falsa impressão** de que as galáxias estão se afastando aceleradamente (se o meu padrão de distância vai diminuindo as distâncias parecerão cada vez mais afastadas).

Assim, para explicar o misterioso afastamento acelerado das galáxias, por esta interpretação-errônea-, fez com que se postulasse a existência da “*Energia Escura*”.

O Problema da “Energia Escura” é a sua origem: Ela nunca foi explicada ou detectada de outra forma além do próprio efeito de afastamento acelerado, e, portanto, viola a principal lei da termodinâmica: a Lei da conservação da Energia.

Além disso, viola também a teoria da relatividade, pois permite que as galáxias se afastem a uma velocidade superior à da Luz.

Universo Decrescente

O “Universo Decrescente” [01] é um novo modelo, que introduz uma única hipótese: A de que o campo gravitacional encolhe o espaço e tudo mais em seu interior. Isso descartaria a necessidade de postular a existência da Energia Escura e explicaria, de outra forma, o aparente afastamento acelerado das galáxias.

Neste novo modelo, a partir desta premissa, foi desenvolvida uma fórmula que fornece a Distância Aparente (D) (também chamada de “*Distância própria*” ou “***Distância de Luminosidade***”) em função do tempo e da Distância não aparente (D_0) (também chamada de “*Distância comoving*”).

Falaremos um pouco mais detalhadamente sobre estes dois importantes conceitos da cosmologia.

Comoving Distance (D_0) e Proper Distance (D)

A distância Comoving (D_0) e a distância Proper (D) são conceitos utilizados na cosmologia para medir a distância dos objetos, particularmente de galáxias.

No modelo 'Λ-CDM' :

- A distância comoving exclui a expansão do espaço e considera apenas os movimentos peculiares da própria galáxia (ou outro objeto).
- A Distância proper (ou distância de Luminosidade), considera a expansão do espaço devido a Energia Escura e, portanto, esta distância aumenta conforme aumenta o tempo.

No modelo 'Universo Decrescente' :

- A distância Comoving (D_0) é a distância medida por um observador no espaço sideral onde a influencia gravitacional possa ser considerada desprezível. Neste caso, ele e seus instrumentos de medida não sofrem alterações com o tempo.
- A distância Proper (D) é a distância medida da Terra, onde existem campos gravitacionais múltiplos que faz o espaço e tudo o mais banhado por este campo, ir se contraindo. Neste caso as distâncias medidas para além de nossa galáxia, como vimos, também parecem estar aumentando.

Princípio da Equivalência

Vamos agora entender, ou intuir que a contração do espaço pelo campo gravitacional é algo que deveria ser quase que esperado. vejamos:

Suponha que voce esteja em um foguete com os motores ligados e em aceleração. O que diz a teoria da relatividade?

Ela diz que o espaço no interior do foquege vai ser continuamente *contraído* na direção do movimento.

SE pudéssemos lançar mão do "Princípio da Equivalência" o que teríamos?

Se a contração ocorre no interior do foguete acelerado (como de fato acontece) algo parecido deve acontecer também no campo gravitacional.

Embora este argumento não seja uma prova, uma vez que o Principio da Equivalência não pode ser utilizado neste caso, isso dá uma noção que esta teoria não é tão fora de propósito quanto possa parecer.

A Fórmula Original

Do artigo referenciado[\[01\]](#)[\[02\]](#) copiamos a fórmula da distância proper:

$$D(\Delta t) = D_0 * \exp(H_0 * \Delta t) \quad [F01]$$

Distância (proper) medida em função do tempo e da distância comoving'.

Onde:

D = Distância medida por um observador da Terra ('Proper distance')

D₀ = Distância vista por um observador fora do campo gravitacional ('Comoving distance')

H₀ = Constante de Hubble

Δt = Intervalo de Tempo (t-t₀) até a medida ser feita

Da fórmula acima, no caso da distância de uma galáxia, foi também derivada [\[01\]](#) a Equação de Hubble:

$$V = H_0 * D \quad [F02]$$

Equação de Hubble

Onde:

V = Velocidade Aparente

D = Distância Aparente (Proper distance)

H₀ = Constante de Hubble

Redshift

É interessante observar que podemos utilizar a fórmula [F01] para medirmos a relação dos comprimentos de onda proveniente das galáxias. Assim teremos:

$$\lambda = \lambda_0 * \exp(H_0 * \Delta t) \quad [F03]$$

Comprimento de onda medido dentro de um campo Gravitacional

Onde:

λ = Comprimento da Onda medida quando o fóton *chega* à Terra.

λ₀ = Comprimento da onda quando o fóton *sai* da galáxia, em T₀.

Utilizaremos também a definição do redshift (Z):

$$Z = (\lambda - \lambda_0) / \lambda_0 \quad [F04]$$

Definição do Redshift

De [F03] podemos notar que λ aumenta de tamanho, (e também seu redshift) quanto mais tempo (Δt) demora a onda viajar no espaço até chegar a Terra.

A Massa das Galáxias

Devemos observar que, em nossa teoria, o redshift depende de 3 fatores principais:

-O *Tempo* para o fóton atravessar o espaço e chegar a Terra

Quanto maior o tempo para o fóton chegar à Terra maior tempo de encolhimento de nosso planeta e de nossa galáxia e, portanto, maior será o comprimento que mediremos de algo fora da nossa galáxia, no caso, o tamanho da onda (causando um deslocamento para o vermelho), isto é, aumentará o redshift.

-A *Massa* da Galáxia de Origem

A galáxia da qual o fóton é emitido, como toda galáxia, também está encolhendo. Neste caso quanto maior sua massa maior será a velocidade de encolhimento e mais energético (menor o comprimento de onda) terá o fóton. Isso contribuirá para que o redshift seja menor em galáxias mais massivas.

Por outro lado, contrabalançando este fator, existe também a *perda de energia do fóton* para sair do campo gravitacional da galáxia. Como não temos a fórmula da contração da galáxia em função de sua massa, fica difícil estimar qual desses dois fatores afeta mais o comprimento de onda do fóton.

-A Massa da Galáxia de Destino

Quanto maior a massa de nossa galáxia maior a taxa de contração (estimamos a taxa de contração de 7% para cada 1 bilhão de anos *aqui na Terra*)[02]. Assim, quanto maior a massa da galáxia de destino maior será o redshift calculado. Por outro lado, também haverá o ganho de energia do fóton ao adentrar no campo gravitacional de nossa galáxia.

Como conclusão podemos dizer que se a perda de energia para sair do campo da galáxia fonte for semelhante ao ganho de energia para adentrar na galáxia destino (a nossa) então *o redshift terá uma dependência maior da taxa de contração da galáxia geradora do fóton*.

Neste caso, quanto maior a massa da galáxia na qual o fóton escapa, menor será seu comprimento de onda de saída e, portanto, menor será o redshift medido aqui na Terra. Então, *galáxias mais massivas tenderão a ter menores redshifts*.

Algumas Evidências

Com base neste novo paradigma, podemos fazer uma comparação com o modelo Λ -CDM (modelo da Expansão acelerada do Universo pela Energia Escura).

Devemos lembrar que, em nosso modelo, nossa galáxia, assim como todas as outras, estão continuamente encolhendo e que os fótons provenientes destas galáxia não

sofrem este encolhimento enquanto estão atravessando o imenso espaço interestelar entre as galáxias. E Isso pode durar bilhões de anos.

Dessa forma, podemos resumir o que estudamos e condensar os resultados na seguinte tabela:

Tabela Comparativa : “ Λ -CDM” X “Universo Decrescente”

Tópico	Energia Escura	Universo Decrescente
Primeira Lei da Termodinâmica (Conservação da Energia)	Contraria a 1. Lei ao acelerar as galáxias sem uma fonte de Energia detectável.	Não Contraria
Teoria da Relatividade e Velocidade da Luz	Contraria a T. Relatividade ao acelerar galáxias a uma velocidade superior à da Luz.	Não contraria
Lei de Hubble	Provem da interpolação gráfica das observações.	É derivada da Teoria.
Redshift em função da Massa da Galáxia	Não prevê	Prevê menor Redshift para galáxias mais massivas. (Pois elas estão se contraindo mais rapidamente)
Aquecimento médio das Galáxias (do Universo)	Não prevê	Prevê aquecimento das galáxias com o tempo.(A contração continua provoca aquecimento).
Comoving distance(D_0) e Proper distance (D)	‘Magicamente’ supõe-se que uma parte do espaço não se expande.	Surge naturalmente da teoria: $D_0 = D / (1+Z)$

Tabela Comparativa do modelo “Universo Decrescente” em relação ao modelo Λ -CDM

Distância da Galáxia em Função do seu RedShift (Z)

Desenvolveremos agora a fórmula que produz a distância (comoving) de uma galáxia em função de seu redshift. (A fórmula, a rigor, seria válida para galáxias com massas semelhantes às da nossa Via-Láctea. Para galáxias com massas muito discrepantes da Via-Láctea o resultado pode ficar prejudicado).

Para simplificar tomaremos $T_0 = 0$ (o instante que o fóton sai da sua galáxia)

Das equações [F03] e [F04] derivamos:

$$Z+1 = \exp(H_0 * T) \quad [F05]$$

Redshift em função do Tempo percorrido até a Terra

Onde T é o tempo necessário para o fóton, partindo da galáxia, chegar à Terra que pode ser calculado como:

$$T = D / c \quad [F06]$$

Tempo da viagem do fóton em função da distância comoving

Onde c = velocidade da Luz no vácuo.

De [F06] e [F01] teremos:

$$D = cT * \exp(H_0 T) \quad [F07]$$

Distância proper em função do Tempo percorrido

Fornece a distância proper em função do Tempo T que o fóton levou até chegar à Terra.

Mas de [F05] isolamos T:

$$T = \ln(Z+1) / H_0 \quad [F08]$$

Tempo em função do Redshift

Agora utilizando [F06], [F05] e [F01] produziremos:

$$D = c * \ln(Z+1) / H_0 \quad [F09]$$

Distância proper em função do Redshift

É a distância própria em função do Redshift

Entretanto de [F01] e [F05] podemos escrever:

$$D_0 = D / (Z+1) \quad [F10]$$

Distância Comoving (em função da *Distância de Luninosidade*)

Esta equação [F10] também é conhecida (no modelo Λ -CDM) como “*Distância de Luminosidade*” que relaciona a distância comoving(D_0) com a distância aparente (D).

Finalmente podemos utilizar [F09] e [F10] e teremos finalmente:

$$D_0 = c \ln(Z+1) / (Z+1) / H_0 \quad [F11]$$

Distância Comoving em função do redshift

Que fornece a distância comoving em função do Redshift da galáxia

Alguns Valores Numéricos

Se Tomarmos :

$c/H_0 = 14,3$ Bilhões de anos

Podemos montar a seguinte tabela :

Redshift (Z)	Universo Decrescente Distância (Propria) (em bilhões de anos-luz)	Modelo Padrão (Λ-CDM) Distância (Via ChatGPT) (em bilhões de anos-luz)	Diferença
1	9.9	10.6	7%
2	15.7	16.9	7%
3	19.8	20.4	3%
4	23.0	26.2	13%
10	34.2	35.8	4%

Comparação de distância Comoving para Universo Decrescente e Λ-CDM

Implicações e Consistência Observacional

A relação distância-desvio para o vermelho derivada oferece uma nova perspectiva sobre observações cósmicas. Notavelmente:

- 1. Relação Direta : A equação direta entre distância e desvio para o vermelho contrasta com as relações mais complexas previstas pelo modelo Λ-CDM, simplificando a interpretação de dados astronômicos.
- 2. Ausência de Energia Escura: Ao atribuir o desvio para o vermelho observado ao encolhimento do espaço e da matéria em vez de um universo em expansão, este modelo elimina a necessidade de energia escura, abordando um dos componentes mais enigmáticos do modelo cosmológico padrão.
- 3. Consistência com Observações: O modelo do Universo Encolhido se alinha com os dados observacionais atuais, fornecendo uma explicação alternativa para fenômenos tradicionalmente atribuídos à expansão cósmica.

A seguir, a título de exemplo, mostraremos como o ChatGPT calcula estas distâncias utilizando o modelo Λ-CDM para $z = 1$:

ChatGPT calcula a distância utilizando o modelo Λ -CDM

Para calcular a distância de uma galáxia com redshift $z = 1$, precisamos levar em conta o modelo cosmológico padrão. A distância depende dos parâmetros cosmológicos, como:

1. Constante de Hubble (H_0): Geralmente $H_0 \approx 70 \text{ km/s/Mpc}$.
2. Densidade de matéria (Ω_m): Normalmente $\Omega_m \approx 0,3$.
3. Densidade da energia escura (Ω_Λ): Normalmente $\Omega_\Lambda \approx 0,7$.

A distância comóvel pode ser calculada com a equação:

$$D_c = c \int_0^z \frac{dz'}{H(z')}$$

Onde:

- $c = 3 \times 10^5 \text{ km/s}$ (velocidade da luz),
- $H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda}$ (a taxa de expansão do universo em função do redshift).

Envie uma mensagem para o ChatGPT



Aproximação Simples

Usando modelos cosmológicos padrão (com $H_0 = 70 \text{ km/s/Mpc}$, $\Omega_m = 0,3$, $\Omega_\Lambda = 0,7$):

- Uma galáxia com $z = 1$ está a uma distância comóvel de aproximadamente 3.260 megaparsecs (Mpc).

Conversão para anos-luz:

$$1 \text{ Mpc} \approx 3,26 \text{ milhões de anos-luz.}$$

Portanto:

$$D_c \approx 3.260 \text{ Mpc} \times 3,26 \text{ milhões de anos-luz/Mpc} \approx 10,6 \text{ bilhões de anos-luz.}$$

Envie uma mensagem para o ChatGPT



Conclusão

Podemos concluir que o modelo do “Universo Decrescente” é um modelo bem mais simples e, principalmente com menos anomalias teóricas que o modelo Λ -CDM.

Ele fornece uma alternativa convincente ao modelo Λ -CDM, evitando anomalias teóricas como a violação de leis termodinâmicas ou a exigência de "Energia Escura" não detectada e conflito com a Teoria da Relatividade. Ao propor que os campos gravitacionais encolhem o espaço e os objetos, ele explica a recessão acelerada observada de galáxias de forma mais natural.

Embora promissor mais testes empíricos e comparações serão necessários para validar as previsões do modelo em relação aos dados observacionais, particularmente em relação à massa da galáxia, relações de desvio para o vermelho e radiação cósmica de fundo. No entanto, o modelo oferece uma estrutura elegante que merece mais exploração e desenvolvimento.

Referências

[01] Derivation of Hubble’s Law and its relation to dark energy and dark matter

<https://medcraveonline.com/OAJMTP/OAJMTP-02-00049.pdf>

[02] Derivation of Hubble’s Law and the End of the Darks Elements

<https://www.scirp.org/journal/Paperabs?paperid=91689>